

Mesure de la distance focale d'une lentille convergente

Rong ZHOU

13 mars 2026

3 Rue Augustin Fresnel, 57070 Metz | ron@ronzz.org

Résumé

La distance focale d'une lentille mince convergente est mesurée par trois méthodes indépendantes : la méthode des points conjugués, la méthode de Bessel (deux positions) et l'autocollimation. Les trois méthodes donnent un résultat cohérent de $f' = (12,0 \pm 0,1)$ cm, ce qui correspond à une vergence d'environ 8.3 D.

Table des matières

1	Objectif	2
2	Rappels théoriques	2
2.1	Relation de conjugaison	2
2.2	Méthode de Bessel	2
2.3	Méthode d'autocollimation	3
3	Dispositif expérimental	3
4	Protocole expérimental	3
4.1	Méthode des points conjugués	3
4.2	Méthode de Bessel	4
4.3	Autocollimation	4
5	Résultats	4
5.1	Méthode des points conjugués	4
5.2	Méthode de Bessel	5
5.3	Autocollimation	5
6	Analyse et discussion	5
7	Conclusion	5

1 Objectif

L'objectif de cette expérience est de déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente d'identité inconnue à l'aide de trois méthodes optiques complémentaires, et d'évaluer les incertitudes de mesure associées.

2 Rappels théoriques

2.1 Relation de conjugaison

Pour une lentille mince dans l'air, la relation de conjugaison s'écrit :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \quad (1)$$

où $\overline{OA}$ est la distance algébrique du centre optique O à l'objet A , $\overline{OA'}$ est la distance algébrique de O à l'image A' , et f' est la distance focale image. La vergence de la lentille est définie par

$$V = \frac{1}{f'} \quad (2)$$

et s'exprime en dioptries (D) lorsque f' est en mètres.

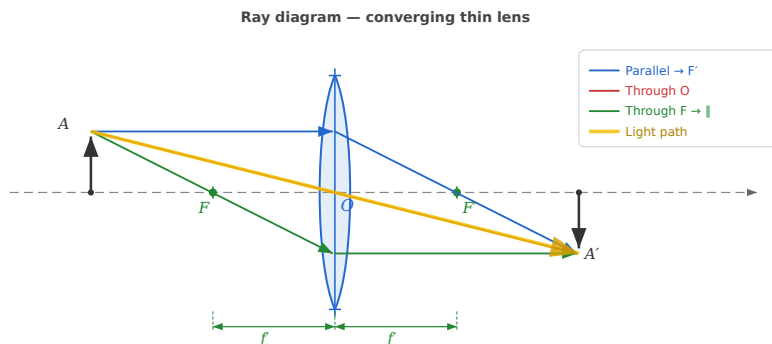


FIGURE 1 – Schéma de construction pour une lentille mince convergente, représentant les trois rayons canoniques et le chemin lumineux (jaune). L'objet A est placé à $\overline{OA} = -2f'$, ce qui donne une image réelle, renversée et de même grandeur à $\overline{OA'} = +2f'$.

2.2 Méthode de Bessel

Lorsque l'objet et l'écran sont séparés par une distance fixe $D > 4f'$, il existe exactement deux positions de la lentille, séparées d'une distance d , qui

donnent chacune une image nette sur l'écran. La distance focale est alors :

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D} \quad (3)$$

2.3 Méthode d'autocollimation

Un miroir plan placé derrière la lentille renvoie le faisceau sortant à travers la lentille. Lorsque l'objet est situé exactement dans le plan focal objet, le faisceau émergent est parallèle ; le faisceau de retour forme une image nette coïncidant avec l'objet. La distance objet–lentille à ce réglage est directement égale à f' .

3 Dispositif expérimental

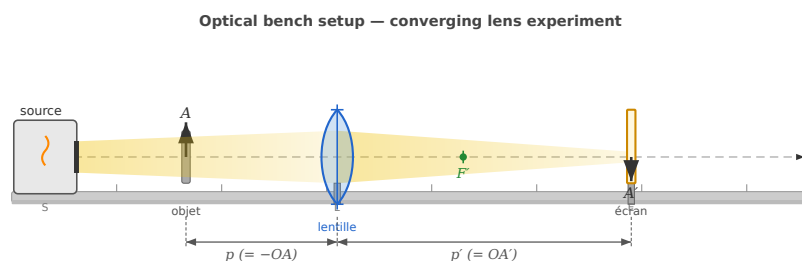


FIGURE 2 – Schéma du banc d'optique. De gauche à droite : source lumineuse (S), diapositive objet (A), lentille convergente (L) sur un cavalier mobile, et écran blanc (E). La zone jaune représente le faisceau lumineux ; p et p' désignent les distances objet et image non signées.

Le dispositif comprenait :

- un banc d'optique de 1.50 m gradué au millimètre ;
- une source lumineuse vive avec un réticule croix utilisé comme objet ;
- une lentille convergente (distance focale inconnue) montée sur un cavalier ;
- un écran blanc comme plan image ;
- un miroir plan argenté sur sa face avant (pour la méthode d'autocollimation).

L'incertitude de lecture estimée sur les positions du banc est de ± 0.5 mm.

4 Protocole expérimental

4.1 Méthode des points conjugués

1. Fixer la source lumineuse à une extrémité du banc.

2. Déplacer la lentille à une position choisie et translater l'écran jusqu'à l'obtention d'une image nette.
3. Relever les positions de l'objet, de la lentille et de l'écran ; calculer $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
4. Répéter pour au moins cinq distances objet différentes.
5. Calculer f' pour chaque mesure à l'aide de l'équation (1).

4.2 Méthode de Bessel

1. Fixer l'objet et l'écran à une distance $D = 60.0$ cm.
2. Localiser les deux positions de la lentille donnant une image nette ; mesurer leur séparation d .
3. Calculer f' à l'aide de l'équation (3).

4.3 Autocollimation

1. Placer le miroir plan immédiatement derrière la lentille.
2. Déplacer l'ensemble lentille-miroir le long du banc jusqu'à ce que l'image de retour coïncide exactement avec l'objet.
3. Relever la distance objet-lentille, qui est égale à f' .

5 Résultats

5.1 Méthode des points conjugués

Le tableau 1 regroupe les distances mesurées et les distances focales déduites pour chaque essai.

TABLE 1 – Distances objet, distances image et distances focales déduites.

$\overline{OA}$ / cm	$\overline{OA'}$ / cm	$1/\overline{OA}$ / cm ⁻¹	$1/\overline{OA'}$ / cm ⁻¹	f' / cm
-20.0	30.2	-0.0500	0.0331	11.9
-24.0	24.1	-0.0417	0.0415	12.0
-30.0	20.1	-0.0333	0.0498	12.1
-36.0	18.0	-0.0278	0.0556	11.9
-48.0	16.2	-0.0208	0.0617	11.9
Valeur moyenne				12.0
Incertitude-type $u(f')$				0.07

La moyenne pondérée donne $f' = (11,96 \pm 0,07)$ cm.

5.2 Méthode de Bessel

Avec $D = 60.0$ cm et la séparation mesurée $d = 26.7$ cm :

$$f' = \frac{60,0^2 - 26,7^2}{4 \times 60,0} = \frac{3600,0 - 712,9}{240,0} = 12.03 \text{ cm} \quad (4)$$

5.3 Autocollimation

La distance objet-lentille au réglage d'autocollimation était $f'_{AC} = 12.1$ cm.

6 Analyse et discussion

Les trois méthodes sont en excellent accord (tableau 2).

TABLE 2 – Bilan des déterminations de la distance focale.

Méthode	f' / cm	$u(f') / \text{cm}$
Points conjugués	11.96	0.07
Méthode de Bessel	12.03	0.10
Autocollimation	12.1	0.1

Les faibles écarts entre les méthodes sont cohérents avec l'incertitude de lecture estimée à ± 0.5 mm. Les sources d'erreur résiduelles sont l'erreur de parallaxe lors de la lecture du banc et le critère subjectif de netteté de l'image.

La vergence de la lentille est :

$$V = \frac{1}{f'} = \frac{1}{0.120 \text{ m}} \approx 8.3 \text{ D} \quad (5)$$

7 Conclusion

La distance focale de la lentille convergente a été déterminée à $f' = (12,0 \pm 0,1)$ cm, ce qui correspond à une vergence d'environ 8.3 D. Les trois méthodes expérimentales — points conjugués, méthode de Bessel et autocollimation — donnent des résultats mutuellement cohérents, ce qui valide à la fois la technique expérimentale et le modèle théorique de la lentille mince.